ZADANIE 1

Wpływ protonowania na równowagi reakcji strąceniowych

Zespół badawczy miał za zadanie obliczyć iloczyn rozpuszczalności pewnej soli słabego kwasu diprotonowego o ogólnym wzorze MX. Przygotowano dwa nasycone roztwory soli MX, pierwszy o pH = 7,0 a drugi o pH = 6,0. Stwierdzono, że stężenie jonów M^{2+} w pierwszym roztworze było równe 0,001 mol·dm^{-3}, a w drugim 0,01 mol·dm^{-3}. Ujemne logarytmy stałych dysocjacji słabego kwasu H_2X wynoszą odpowiednio pK_{a1} = 10,0 oraz pK_{a2} = 13,0.

W celu uproszczenia zadania załóż, że kation M^{2+} nie wykazuje w roztworach wodnych właściwości kwasowych i nie tworzy z jonami HX^- oraz X^{2-} związków kompleksowych.

Polecenia:

a. *(4 pkt.)* Wyprowadź wzór na całkowite stężenie jonów H^+ w roztworze kwasu H_2X w funkcji całkowitego stężenia tego kwasu *c* oraz stałych dysocjacji K_{a1} oraz K_{a2}.

W kolejnym kroku dokonaj uzasadnionych uproszczeń i oblicz pH roztworu kwasu H_2X o stężeniu całkowitym *c* = 0,1 mol·dm^{-3}.

b. *(6 pkt.)* Wyprowadź zależność iloczynu rozpuszczalności soli MX od stężenia jonów M^{2+} w roztworze będącym w równowadze z osadem tej soli oraz od stężenia jonów H^+ (H_3O^+).

c. *(2 pkt.)* Oblicz iloczyn rozpuszczalności tej soli korzystając z danych dotyczących obydwu nasyconych roztworów, tzn. roztworu 1 o pH = 7,0 oraz roztworu 2 o pH = 6,0.

Przykładem trudnorozpuszczalnej soli słabego kwasu diprotonowego o ogólnym wzorze ML jest $PbCO_3$. Ujemny logarytm z iloczynu rozpuszczalności tej soli wynosi 12,8, a ujemne logarytmy stałych dysocjacji kwasu węglowego wynoszą odpowiednio pK_{a1} = 6,4 oraz pK_{a2} = 10,3. Na rozpuszczalność tej soli wpływa także przebieg reakcji, którą w uproszczony sposób można zapisać jako:

$$Pb^{2+} + H_2O \rightleftarrows Pb(OH)^+ + H^+ \qquad pK_a = 7{,}9$$

Polecenia:

d. *(6 pkt.)* Wyprowadź wzór na iloczyn rozpuszczalności węglanu ołowiu(II) z uwzględnieniem równowag kwasowo-zasadowych w roztworze wodnym, zarówno anionów jak i kationów.

e. *(2 pkt.)* Oblicz rozpuszczalność tej soli w wodzie (pH = 7,0) i porównaj ją z rozpuszczalnością obliczoną bez uwzględnienia tych równowag kwasowo-zasadowych.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.

$$H_2X \rightleftarrows HX^- + H^+ \quad pK_{a1} = 10{,}0$$
$$HX^- \rightleftarrows X^{2-} + H^+ \quad pK_{a2} = 13{,}0$$

Stałe dysocjacji K_{a1} oraz K_{a2} opisane są wzorami:

$K_{a1} = [HX^-][H^+] / [H_2X]$

$K_{a2} = [X^{2-}][H^+] / [HX^-]$

a całkowite stężenie jonów $[H^+]_c$ to suma stężeń jonów $[H^+]$ pochodzących z obu etapów dysocjacji

$$\mathbf{[H^+]_c = [H^+]_1 + [H^+]_2}$$

$[H^+]_1$ możemy obliczyć z pierwszego etapu dysocjacji z równania kwadratowego jak dla słabego kwasu jednoprotonowego:

$$[H^+]_1^2 + K_{a1} \cdot [H^+]_1 - K_{a1} \cdot c = 0$$

$$\mathbf{[H^+]_1 = \frac{-K_{a1} + \sqrt{K_{a1}^2 + 4K_{a1} \cdot c}}{2}}$$

$$[H^+]_1 = 3{,}1 \cdot 10^{-6}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Obliczenie $[H^+]_2$ jest bardziej skomplikowane, ponieważ na stężenia poszczególnych form kwasu wpływa pierwszy etap dysocjacji. Możemy jednak zauważyć, że:

$$[H^+]_2 = [X^{2-}]$$

natomiast stężenie jonów $[HX^-]$ możemy wyrazić jako:

$$[HX^-] = [H^+]_1 - [H^+]_2$$

Podstawiając powyższe równania do wzoru na K_{a2} otrzymujemy:

$$K_{a2} = \frac{([H^+]_1 + [H^+]_2)[H^+]_2}{[H^+]_1 - [H^+]_2}$$

A po przekształceniu:

$$[\mathbf{H^+}]_\mathbf{2} = \mathbf{1/2}(-\boldsymbol{K}_\mathbf{a2} - [\mathbf{H^+}]_\mathbf{1} + \sqrt{(\boldsymbol{K}_\mathbf{a2} + [\mathbf{H^+}]_\mathbf{1})^\mathbf{2} + \mathbf{4}\boldsymbol{K}_\mathbf{a2}[\mathbf{H^+}]_\mathbf{1}}$$

gdzie:

$$[\mathbf{H^+}]_\mathbf{1} = \frac{-\boldsymbol{K}_\mathbf{a1} + \sqrt{\boldsymbol{K}_\mathbf{a1}{}^\mathbf{2} + \mathbf{4}\boldsymbol{K}_\mathbf{a1} \cdot \boldsymbol{c}}}{\mathbf{2}}$$

Jeśli jednak różnica pomiędzy stężeniami $[H^+]_1$ a $[H^+]_2$ jest duża (czyli K_{a2} jest o wiele mniejsze od $[H^+]_1$, albo K_{a2} jest o wiele mniejsze od K_{a1}); tzn. $[H^+]_1 + [H^+]_2 \approx [H^+]_1$ to $K_{a2} \approx [H^+]_2$,
czyli:

$$[H^+]_c = [H^+]_1 + [H^+]_2 \approx [H^+]_1 + K_{a2}$$

i ostatecznie:

$$[H^+]_c = 3{,}1 \cdot 10^{-6}\ \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3} + 10^{-13}\ \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3} \approx 3{,}1 \cdot 10^{-6}\ \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$$

pH = 5,5

b.

$$MX \rightleftarrows M^{2+} + X^{2-}$$
$$K_{S0} = [M^{2+}][X^{2-}]$$

W przypadku braku reakcji jonów soli trudnorozpuszczalnej możemy podać prostą zależność pomiędzy iloczynem rozpuszczalności a rozpuszczalnością molową.

$$[M^{2+}] = S \quad \text{i} \quad [X^{2-}] = S, \text{ więc } K_{S0} = S^2$$
$$S = (K_{S0})^{1/2}$$

Jon X^{2-} jest jednak słabą zasadą, więc bierze udział w równowagach opisanych równaniami:

$$H_2X \rightleftarrows HX^- + H^+ \qquad pK_{a1} = 10{,}0$$
$$HX^- \rightleftarrows X^{2-} + H^+ \qquad pK_{a2} = 13{,}0$$

Które opisane są stałymi dysocjacji K_{a1} oraz K_{a2}:

$$K_{a1} = [HX^-][H^+] / [H_2X] \text{ czyli } [H_2X] = [HX^-][H^+] / K_{a1}$$

$$K_{a2} = [X^{2-}][H^+] / [HX^-]$$

Z drugiego równania otrzymujemy $[HX^-] = [X^{2-}][H^+] / K_{a2}$

Z pierwszego równania otrzymujemy $[H_2X] = [HX^-][H^+] / K_{a1} = [X^{2-}][H^+]^2 / K_{a1}K_{a2}$.

Jeśli iloczyn rozpuszczalności soli MX opisany jest równaniem $K_{S0} = [M^{2+}][X^{2-}]$, to rzeczywista rozpuszczalność molowa opisana jest wyrażeniami:

$$[M^{2+}] = S$$

$$[H_2X] + [HX^-] + [X^{2-}] = S$$

Przekształcając to drugie równanie otrzymujemy:

$$S = [\mathrm{X}^{2-}] + \left(\frac{[\mathrm{X}^{2-}][\mathrm{H}^+]}{K_{\mathrm{a2}}}\right) + \left(\frac{[\mathrm{X}^{2-}][\mathrm{H}^+]^2}{K_{\mathrm{a1}}K_{\mathrm{a2}}}\right) = [\mathrm{X}^{2-}]\left(1 + \frac{[\mathrm{H}^+]}{K_{\mathrm{a2}}} + \frac{[\mathrm{H}^+]^2}{K_{\mathrm{a1}}K_{\mathrm{a2}}}\right)$$

$$[\mathrm{X}^{2-}] = \frac{S}{1 + \frac{[\mathrm{H}^+]}{K_{\mathrm{a2}}} + \frac{[\mathrm{H}^+]^2}{K_{\mathrm{a1}}K_{\mathrm{a2}}}}$$

Podstawiając do równania na K_{S0} otrzymujemy ostatecznie:

$$\boldsymbol{K_{S0} = S \cdot \frac{S}{1 + \frac{[\mathrm{H}^+]}{K_{\mathrm{a2}}} + \frac{[\mathrm{H}^+]^2}{K_{\mathrm{a1}}K_{\mathrm{a2}}}}}$$

c. Podstawiając do wyżej wyprowadzonego wzoru dane dla pH = 7,0 otrzymujemy:

$$K_{S0} = S \cdot \left(\frac{S}{1 + \frac{[\mathrm{H}^+]}{K_{\mathrm{a2}}} + \frac{[\mathrm{H}^+]^2}{K_{\mathrm{a1}}K_{\mathrm{a2}}}}\right) = 10^{-3} \cdot \left(\frac{10^{-3}}{1 + \frac{10^{-7}}{10^{-13}} + \frac{(10^{-7})^2}{10^{-10}10^{-13}}}\right) = \mathbf{10^{-15}}$$

Podstawiając do wyżej wyprowadzonego wzoru dane dla pH = 6,0 otrzymujemy:

$$K_{S0} = S \cdot \left(\frac{S}{1 + \frac{[\mathrm{H}^+]}{K_{\mathrm{a2}}} + \frac{[\mathrm{H}^+]^2}{K_{\mathrm{a1}}K_{\mathrm{a2}}}}\right) = 10^{-2} \cdot \left(\frac{10^{-2}}{1 + \frac{10^{-6}}{10^{-13}} + \frac{(10^{-6})^2}{10^{-10}10^{-13}}}\right) = \mathbf{10^{-15}}$$

d. Wyprowadzenie jest analogiczne jak w punkcie ***b.*** dla anionów. Dla kationu M^{2+} ustala się równowaga opisana równaniem:

$$Pb^{2+} + H_2O \rightleftarrows Pb(OH)^+ + H^+ \qquad pK_a = 7{,}9$$

$$K_a = [Pb(OH)^+][H^+] / [Pb^{2+}] \text{ czyli } [Pb(OH)^+] = K_a \cdot [Pb^{2+}] / [H^+]$$

Ponieważ jony ołowiu występują w dwóch formach, rozpuszczalność jest równa sumie ich stężeń:

$$[Pb^{2+}] + [Pb(OH)^+] = S$$

Przekształcając to równanie otrzymujemy:

$$S = [\mathrm{Pb}^{2+}] + \frac{[\mathrm{Pb}^{2+}]K_{\mathrm{a}}}{[\mathrm{H}^+]} = [\mathrm{Pb}^{2+}]\left(1 + \frac{K_{\mathrm{a}}}{[\mathrm{H}^+]}\right)$$

$$[\mathrm{Pb}^{2+}] = \frac{S}{\left(1 + \frac{K_{\mathrm{a}}}{[\mathrm{H}^+]}\right)}$$

Zależność pomiędzy rozpuszczalnością a stężeniami anionów została wyprowadzona w punkcie ***b.***:

$$[H_2X] + [HX^-] + [X^{2-}] = S$$

przekształcając to równanie tak jak w punkcie ***b.*** otrzymujemy:

$$S = [\mathrm{X}^{2-}] + \left(\frac{[\mathrm{X}^{2-}][\mathrm{H}^+]}{K_{\mathrm{a}2}}\right) + \left(\frac{[\mathrm{X}^{2-}][\mathrm{H}^+]^2}{K_{\mathrm{a}1}K_{\mathrm{a}2}}\right) = [\mathrm{X}^{2-}]\left(1 + \frac{[\mathrm{H}^+]}{K_{\mathrm{a}2}} + \frac{[\mathrm{H}^+]^2}{K_{\mathrm{a}1}K_{\mathrm{a}2}}\right)$$

$$[\mathrm{X}^{2-}] = \frac{S}{1 + \frac{[\mathrm{H}^+]}{K_{\mathrm{a}2}} + \frac{[\mathrm{H}^+]^2}{K_{\mathrm{a}1}K_{\mathrm{a}2}}}$$

Korzystając z wyprowadzonych wzorów na stężenia M^{2+} i X^{2-}, możemy iloczyn rozpuszczalności soli MX opisać zależnością:

$$K_{S0} = \frac{S}{1 + \frac{K_{\mathrm{a}}}{[\mathrm{H}^+]}} \cdot \frac{S}{1 + \frac{[\mathrm{H}^+]}{K_{\mathrm{a}2}} + \frac{[\mathrm{H}^+]^2}{K_{\mathrm{a}1}K_{\mathrm{a}2}}}$$

e. Przekształcając równanie z punktu ***c.*** otrzymujemy:

$$S^2 = \frac{K_{S0}}{\left(1 + \frac{K_{\mathrm{a}}}{[\mathrm{H}^+]}\right)\left(1 + \frac{[\mathrm{H}^+]}{K_{\mathrm{a}2}} + \frac{[\mathrm{H}^+]^2}{K_{\mathrm{a}1}K_{\mathrm{a}2}}\right)}$$

$$S^2 = \frac{10^{-12,8}}{\left(1 + \frac{10^{-7,9}}{10^{-7}}\right)\left(1 + \frac{10^{-7}}{10^{-10,3}} + \frac{10^{-14}}{10^{-6,4}10^{-10,3}}\right)} = 4{,}4 \cdot 10^{-8}$$

$$\mathbf{S = 2{,}1 \cdot 10^{-5}\ mol \cdot dm^{-3}}$$

Bez uwzględnienia równowag kwasowo-zasadowych, rozpuszczalność soli w wodzie wynosi:

$$\boldsymbol{S = (K_{S0})^{1/2} = 4 \cdot 10^{-7}\ mol \cdot dm^{-3}}$$

<u>Punktacja:</u>

a. Za wyprowadzenie wzoru na $[H^+]$.	3 pkt.
Za zastosowanie uprawnionych uproszczeń i obliczenie pH.	1 pkt.
b. Za wyprowadzenie wzoru na K_{s0} dla MX.	6 pkt.
c. Za obliczenie K_{s0} w pH = 7,0.	1 pkt.
Za obliczenie K_{s0} w pH = 6,0.	1 pkt.
d. Za wyprowadzenie wzoru na K_{s0}.	6 pkt.
e. Za przekształcenie wzoru na *S*.	1 pkt.
Za obliczenie *S*.	0,5 pkt.
Za obliczenie *S* bez protolizy.	0,5 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**